



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Dzaky Haady - 5024241076

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan komputer dan internet telah membawa perubahan mendasar bagi operasional organisasi maupun kebutuhan individu. Namun, konektivitas global ini turut membuka celah keamanan yang cukup serius terhadap berbagai ancaman siber. Pada era awal jaringan, sistem keamanan umumnya hanya bertumpu pada Access Control List (ACL), yang memiliki keterbatasan karena tidak mampu memeriksa isi paket data maupun memahami keterkaitan antar-paket secara mendalam. Teknologi firewall kemudian hadir sebagai solusi penting untuk menutupi kelemahan tersebut, dengan berperan sebagai sistem penyaring cerdas di gerbang jaringan guna melindungi aset internal dari ancaman eksternal.

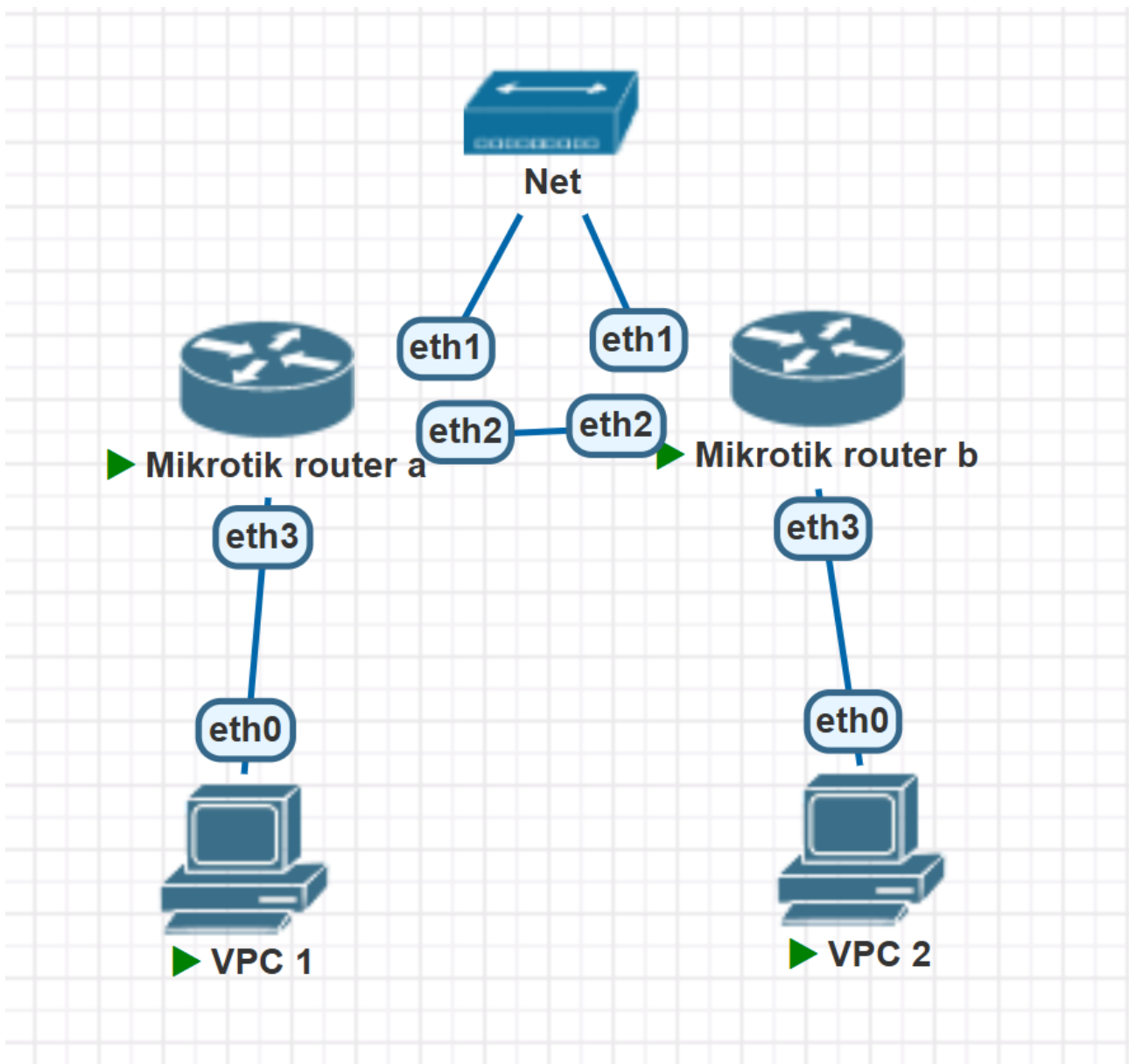
Di sisi lain, lonjakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet memunculkan masalah keterbatasan alamat IPv4 yang secara global hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Untuk mengatasi hal ini, teknologi Network Address Translation (NAT) diimplementasikan agar banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat berbagi satu alamat IP publik secara bersamaan saat mengakses internet. Agar mekanisme penyaringan oleh firewall dan penerjemahan alamat oleh NAT dapat bekerja secara terpadu dan efisien, dibutuhkan fitur pemantauan koneksi yang dikenal sebagai connection tracking. Melalui praktikum ini, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai integrasi ketiga komponen tersebut dapat menjadi landasan yang kuat dalam merancang dan mengelola arsitektur jaringan yang aman sekaligus efisien.

1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan yang bertugas mengatur lalu lintas data berdasarkan aturan yang telah ditetapkan melalui tiga kebijakan utama, yakni accept untuk mengizinkan data masuk atau keluar, reject untuk menolak data disertai pesan kesalahan, dan drop untuk memblokir data tanpa memberikan respons apapun. Ditinjau dari arsitektur dan lapisan kerjanya, jenis firewall terus berkembang mulai dari packet filtering yang memeriksa setiap paket secara terpisah, stateful inspection yang mampu melacak status koneksi, hingga Next Generation Firewall (NGFW) yang dilengkapi kemampuan pemeriksaan paket secara mendalam atau deep packet inspection. Selain tersedia dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak lokal, teknologi firewall kini juga banyak diimplementasikan secara virtual pada infrastruktur berbasis cloud.

Sementara itu, Network Address Translation (NAT) berfungsi mengonversi alamat IP privat pada jaringan lokal menjadi IP publik sebelum paket diteruskan ke internet. NAT terbagi menjadi tiga jenis, yaitu static NAT dengan pemetaan tetap satu-ke-satu, dynamic NAT yang memanfaatkan sekumpulan IP publik secara bergantian, serta Port Address Translation (PAT) yang memungkinkan banyak perangkat berbagi satu IP publik melalui pembedaan nomor port. Dalam proses translasi ini, posisi paket diidentifikasi melalui empat istilah, yakni inside local address, inside global address, outside local address, dan outside global address. Keseluruhan proses tersebut didukung oleh fitur connection tracking yang mencatat informasi seperti IP, port, protokol, dan status koneksi. Dengan kemampuan ini, router dapat secara otomatis mengenali paket balasan yang sah sekaligus memperkuat pertahanan jaringan dari potensi koneksi yang tidak sah.

2 Tugas Pendahuluan



Gambar 1: Topologi Menggunakan Node Mikrotik